

Практическая работа №3

Тема: Построение архитектуры программного средства.

Цель: Развить навыки проектирования архитектуры программного обеспечения.

Вариант – 9

Работу выполнил(а): Чухнов Богдан, Гардер Никита

Цель работы

Развить навыки проектирования архитектуры ПО на примере системы «Умный дом». Спроектировать высокоуровневую архитектуру на основе классической трехзвенной модели.

1. Выбор архитектурного стиля

Выбрана трехзвенная архитектура, так как она обеспечивает разделение ответственности, масштабируемость. Дополнительно используется событийно-ориентированная архитектура через MQTT Publish/Subscribe.

2. Описание трехзвенной модели

Уровень 1 – Представления (Client): Мобильное приложение (Flutter) – основной клиент, push-уведомления. Веб-дашборд (React) – для администратора.

Уровень 2 – Приложения (Server): API Gateway (Nginx + FastAPI), MQTT Broker (Mosquitto), Automation Engine (Python), Auth Service, Notification Service (Celery+Redis), Device Manager.

Уровень 3 – Данных (Data): PostgreSQL 15 – пользователи, устройства, сценарии; InfluxDB – телеметрия; Redis – кэш состояния; S3 – видеозаписи.

3. Архитектурная схема

На рисунке 1 представлена высокоуровневая архитектура.

Smart Home System — Three-Tier Architecture

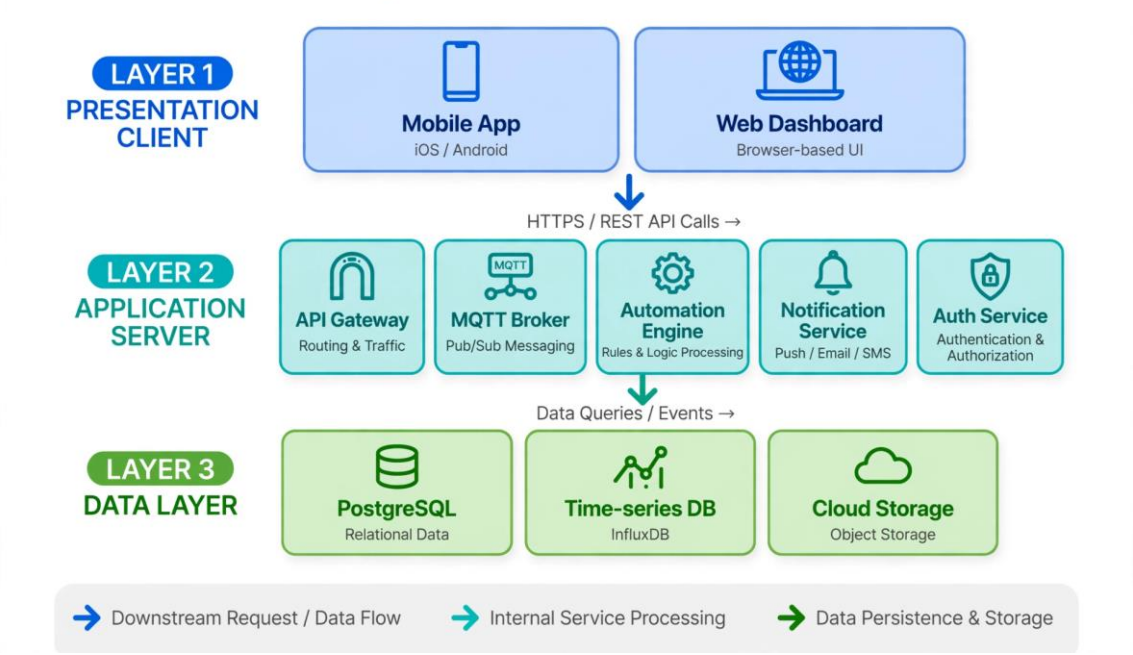


Рисунок 1 – Трехзвенная архитектура системы «Умный дом»

4. Диаграмма взаимодействия

Сценарий: Пользователь нажимает «Включить свет в гостиной»: 1) Mobile App -> HTTPS POST /api/v1/devices/light_living_room/on с JWT. 2) API Gateway проверяет токен -> Device Manager. 3) Device Manager публикует MQTT home/living_room/light/set = ON. 4) Лампа получает команду и включается. 5) Лампа публикует home/living_room/light/state = ON. 6) MQTT передает статус в Automation Engine и InfluxDB. 7) App получает обновление через WebSocket.

5. Обоснование выбора технологий

Уровень	Технология	Обоснование
Клиент	Flutter	Один код для iOS/Android
API	FastAPI (Python)	Высокая производительность, Swagger
Брокер	Mosquitto MQTT	Стандарт для IoT
БД	PostgreSQL	Надежность, ACID
БД временная	InfluxDB	Для телеметрии
Кэш	Redis	Быстрый доступ

6. Требования, реализованные в архитектуре

Доступ через интернет – через API Gateway с HTTPS. Интеграция с IoT – через MQTT Broker и Zigbee. Безопасность – TLS 1.3, JWT, bcrypt.
Масштабируемость – Docker контейнеры.

Заключение

Спроектирована трехзвенная архитектура системы «Умный дом», удовлетворяющая требованиям ТЗ. Является основой для реализации.